吴忠盐池宁夏氢能科技有限公司“9·13”一般灼烫事故调查报告

吴忠市人民政府事故调查组

2025 年 12 月 10 日

目　录

一、事故基本情况
（一）事故在建项目许可办理情况
（二）事故发生单位及相关单位概况
（三）事故项目装置和设备
（四）事故单元工艺流程描述
（五）事故发生经过
（六）事故技术和管理问题分析
（七）事故伤亡及直接经济损失
二、事故应急救援及处置情况
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
（二）间接原因分析
四、对事故相关责任人和责任单位的处理
（一）移送司法机关的人员
（二）给予行政处罚的人员
（三）给予行政处罚的单位
五、事故整改建议和防范措施

吴忠盐池宁夏氦能科技有限公司“9·13”一般灼烫事故调查报告

2025年9月13日14时25分许，吴忠市盐池工业园区高沙窝区块内宁夏氦能科技有限公司发生一起一般灼烫事故，造成1人死亡、8人受伤。

事故发生后，应急管理部副部长宋元明及自治区党委、政府领导分别作出批示，提出严格要求。吴忠市委、市政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，立即成立由市政府副秘书长为组长，市应急管理局、住房和城乡建设局及盐池县人民政府分管负责同志为副组长，应急、住建、消防、公安、工会等部门相关人员为成员的盐池县宁夏氦能科技有限公司“9·13”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行提级调查，事故调查组及时与市纪委监委进行沟通。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关资料和分析论证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质和责任，并针对事故提出了防范措施。

调查认定，**吴忠盐池宁夏氦能科技有限公司“9·13”一般灼烫事故是一起企业以联动试车名义违法试生产、操作人员违规处置异常工况、作业现场安全管理缺失造成的生产安全责任**

事故。

一、事故基本情况

（一）事故在建项目许可办理情况

事故在建项目为“宁夏氦能科技有限公司 $200\times10^4Nm^3$/天液化天然气联产 $60\times10^4Nm^3$/年高纯氦气项目”（以下简称该项目），该项目共四套装置，分别为 1 套日处理原料气能力为 $200\times10^4Nm^3/d$ 的净化装置，2 套日处理能力为 $100\times10^4Nm^3/d$ 的天然气液化装置，1 套联产 $60\times10^4m^3/a$ 的天然气提氦装置;

该项目于 2023 年 11 月 9 日取得盐池县审批局下发的《企业投资项目备案证》（项目代码：2311-640323-07-01-431578）;

2024 年 8 月 29 日取得《建设用地规划许可证》（电子监管号：6403232024YG0028438）;

2024 年 11 月取得吴忠市应急管理局危险化学品建设项目《安全条件审查意见书》（吴危化项目安条审字〔2024〕33 号）;2024 年 12 月 8 日取得盐池县审批局下发的《建设工程规划许可证》（项目编号：640323202400051）;

2024 年 12 月 3 日取得自治区发改委项目节能报告的《审查意见》（宁发改环资审发〔2024〕206 号）;

2024 年 12 月 23 日取得盐池县住建局核发的《施工许可证》（编号：640323202412230103）;

2025 年 5 月取得吴忠市应急管理局危险化学品建设项目《安全设施设计审查意见书》（吴危化项目安设审字〔2025〕9 号）。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：宁夏氦能科技有限公司（以下简称氦能公司）成立于2023年5月19日，注册地址位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇高沙窝工业集中区，注册资本20000万元，法定代表人李霖，统一社会信用代码：91640323MACJ39G84R。经营范围包括石油天然气技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.承包单位：三一能源装备有限公司（以下简称三一公司）成立于2014年9月5日，注册地址位于湖南省株洲市石峰区丁山路办公楼201室，注册资本5000万元，法定代表人袁金华，统一社会信用代码：91430100395980276X。经营范围包括特种设备制造；道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；海洋石油开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.分包单位：河南翔龙工程集团有限公司（以下简称翔龙公司）成立于2008年2月29日，注册地址位于河南省濮阳市胜利路东段路南382号，注册资本12000万元，法定代表人代秉耀，统一社会信用代码：914109006716900227。经营范围包括石油化工工程；消防设施工程；防水防腐保冷工程；通信工程；建筑工程；市政公用工程；机电工程；电力工程；环保工程；建筑装饰装修工程；钢结构工程；地质灾害治理工程；安防工程；承装（修、试）电力设施工程；模板脚手架工程等（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.监理单位: 正博星元工程管理咨询有限公司（以下简称正博星元公司）成立于2001年8月3日，注册地址位于河南省郑州市管城区城东路106号，注册资本5001万元，法定代表人张焱，统一社会信用代码：91410105731294399R。经营范围包括工程监理；建筑工程造价咨询；招投标代理；建设工程项目管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.承发包关系:

2024年6月16日，氦能公司与三一公司签订日处理240万方天然气液化项目设备买卖合同，合同约定双方以分期付款和融资租赁方式达成合作意向。三一公司负责设备的安装和试车，待设备安装试车的条件具备后书面发函给氦能公司通知进行试车，氦能公司收到函件后于7个工作日内按照试车方案，提供电力、水、天然气（原料气）以及其他实验条件，并组织安排本公司人员做好试车的协助工作。氦能公司负责对合同中规定的技术、质量、安全、工程进度等方面进行监督和检查，三一公司负责做好施工人员的施工安全、质量技术交底等工作。

2024年6月18日，氦能公司与三一公司签订《技术协议》（技术协议编号：ZN-02-2405-1449XS-A）。《技术协议》明确了三一公司承包、设计、供货、施工和氦能公司负责范围（其中三一公司负责合同范围内本公司供货范围内的全部施工安装和试车以及为氦能公司提供相关技术支持）。

2024 年 7 月 20 日，氦能公司与正博星元公司签订建筑工程委托监理合同（合同登记编号：2024-HNFWHT-009），合同中明确了监理范围及监理工作内容。其中在施工阶段，正博星元公司负责监督施工过程，确保施工质量、进度和安全。

2024 年 12 月 11 日，三一公司与翔龙公司签订了以该项目设备安装试车为内容的《产品采购合同》（合同编号：MB00（498400）20241211-00432A），《产品采购合同》明确了三一公司为该项目工程设备安装试车承包方、翔龙公司为分包方，确定了双方在建设安装试车期间的安全管理职责。翔龙公司负责施工现场全部人员的安全事宜，承担安全责任，防范安全事故的发生。

（三）事故项目装置和设备

1.**主要装置。**当日发生事故装置为氦能公司在建项目 $100\times10^4Nm^3/d$ 的天然气净化/液化装置区，本装置区布置在生产区中间，自南向北依次布置脱碳单元、脱水单元、脱重烃单元、脱汞单元等净化装置以及冷箱等液化装置，为钢筋混凝土结构，火灾危险类别为甲类。

2.**主要设备。**事故设备位于净化/液化装置区的脱重烃单元，脱重烃单元主要包括重烃吸附塔 3 台，脱重烃再生气加热器、再生气分离器、脱重烃再生气空冷器、再生气冷却冰机各 1 台，粉尘过滤器 2 台；液化单元主要包括重烃分离器、脱甲烷塔、氦气提浓塔、冷箱、脱甲烷塔再沸器、氦气提浓换热器、氦气提浓塔再沸器、脱重烃塔各 1 台，重烃回流泵 2 台，沐浴式加

热器一套。

（四）事故单元工艺流程描述

天然气液化的工艺过程主要包括增压、净化、液化、储存、装车及辅助系统等，主要工艺流程包括原料气增压、净化和液化工艺。发生事故的部位为脱重烃单元和液化单元，其工艺流程为:

1.工艺流程描述

原料天然气（2.5MPa，20℃）经调压计量后进入原料气压缩机（C-10101A/B/C）进行压缩，将压力提升至 5.0MPa 后进入 102 脱碳单元；在 102 脱碳单元利用 MDEA（氮甲基二乙醇胺）水溶液脱除天然气中的二氧化碳后进入 103 脱水脱汞单元；在 103 脱水脱汞单元脱除二氧化碳后的天然气进入脱水单元,利用 3A 脱水分子筛，脱除天然气中的水分进入 104 脱重烃单元，利用活性炭吸附脱除天然气中夹带的烃类物质，或通过 104 脱重烃单元旁路直接进入 105 液化单元进行低温洗涤脱烃（注：此次试车通过 104 单元旁路进入 105 液化单元进行脱烃,104 单元此时正在进行再生干燥状态）。

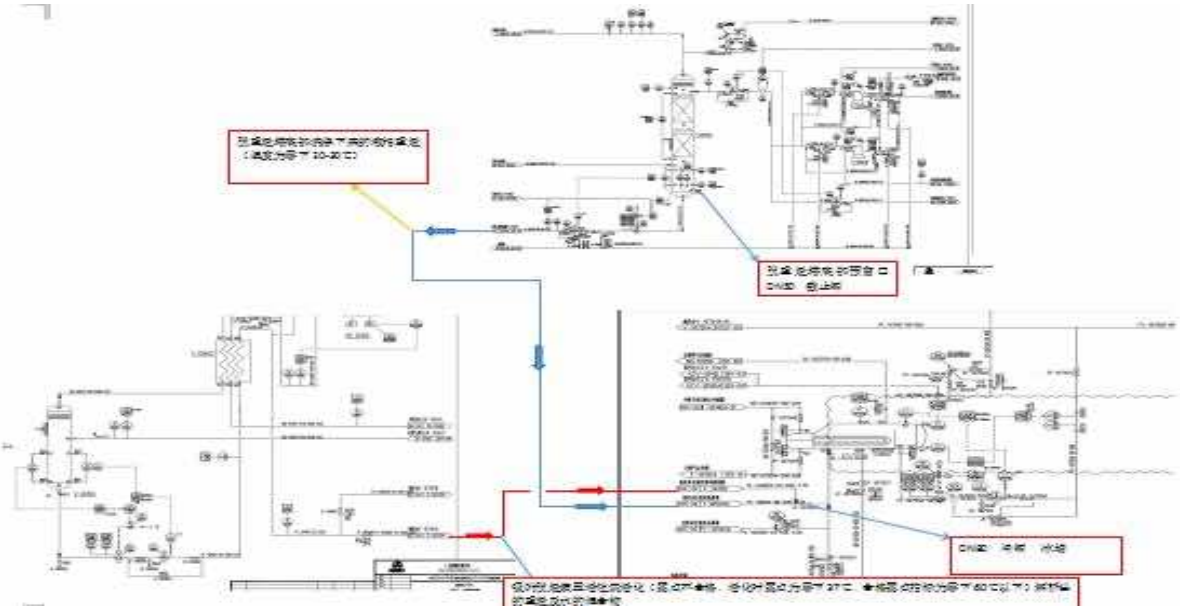
2.液化单元（105）低温洗涤流程描述

工艺设计在 105 液化单元，即脱烃系统（低温洗涤脱烃），脱水后的天然气，首先进入冷箱上段预冷至-10℃后，进入脱重烃塔（T-10501A）进行洗涤脱烃，洗涤液采用重烃分离器分离（V-10501A）出的重烃，通过重烃回流泵（P-10501A/B）输送至脱重烃塔（T-10501A）顶部，与自下而上的天然气逆流接触，

脱除天然气中的重烃；洗涤下来的重烃至脱重烃塔（T-10501）底部，经过调压后至重烃复热器（E-10701A）进行复热。

3.**脱烃单元（104）吸附脱烃再生气流程描述**

脱烃再生气首先经程控阀（KV-10404）进入脱重烃再生气加热器（E-10401）加热至约 260℃，然后热再生气经程控阀（KV-10405B）从吸附塔 B(T-10401B）底部进入对其进行加热，将吸附的重烃加热解析出来，再生气经程控阀（KV-10406B）、进入再生气空冷器（AE-10401）冷却到 30℃之后进入脱重烃再生气分离器（V-10401）进行气液分离，分离出的液相重烃降进入重烃复热器（E-10701A）。



原料气脱重烃工艺路线图

（五）事故发生经过

2025 年 8 月 19 日，该项目开始使用天然气（原料气）加热

导热油炉。

8月20日，该项目使用天然气对净化装置区、液化装置区的脱碳单元、脱水单元、脱重烃单元、脱汞单元等净化装置以及冷箱等液化装置进行物料内循环联动试车。

8月30日开始，该项目以联动试车名义进行试生产，生产出的LNG用泵输送至30000m^{3}储罐。

9月9日上午，盐池县应急管理局针对企业违法试生产活动，现场下发《现场处置措施决定书》。

9月12日11时40分左右，中控室DCS系统显示重烃洗涤塔液位持续升高（约1.4米），判断重烃洗涤塔底部的重烃液相至重烃再沸器DN80管线之间的进口手动截止阀冰堵导致重烃洗涤塔液位异常。氦能公司当班人员在三一公司试车经理徐鹏的指导下，拆除冰堵阀门的外保冷，关闭重烃洗涤塔底部通往重烃再沸器管线上的1处手动阀，打开通往事故火炬管线上的2处手动排液阀，将重烃排到火炬燃烧，使重烃洗涤塔液位保持在1.4米至1.7米之间。17时40分左右，冰堵的截止阀自然解冻后，重烃洗涤塔液位恢复到正常状态。

9月13日9时30分左右，氦能公司当班班长李淦在巡检时发现重烃洗涤塔N5预留口发生轻微泄漏，周围有明显白色团雾，靠近有气味，随后用脚向下踩阀门的右边，关闭N5预留口截止阀。从上午10时左右重烃洗涤塔液位开始上升，三一公司试车经理徐鹏等人从中控室DCS系统发现重烃洗涤塔液位上升，判断重烃洗涤塔底部的重烃液相管线至重烃再沸器管线中

间的进口手动截止阀冰堵。11 时 30 分左右，徐鹏在中控室当面告知李淦重烃管线又发生冰堵，并安排李淦去现场处理，随后离开中控室去就餐。11 时 40 分左右，李淦用对讲机通知氦能公司操作工周永涛和马永明去中控室拿热风枪，随后三人一起去冰堵阀门现场解决阀门冰堵问题。12 时 30 分左右，李淦从中控室 DCS 系统发现重烃洗涤塔液位没有下降，再次安排周永涛和马永明去处理，处理之后李淦发现重烃洗涤塔液位仍然在上升。13 时 20 分左右，李淦带领马永明到达重烃洗涤塔 N5 预留口处，查看了周边没有动火作业和没有人员在现场的情况下，擅自打开了重烃洗涤塔 N5 预留口截止阀进行泄压。泄压 20 分钟后，李淦回到中控室发现重烃洗涤塔液位没有变化，又通过对讲机让马永明把 N5 预留口截止阀再开大一些（经调查，马永明没有再开大）。13 时 40 分左右，翔龙公司作业人员开始入厂到脱重烃装置区进行保冷作业。14 时 25 分许，从重烃洗涤塔 N5 预留口喷出的重烃和天然气快速形成团雾，在遇到静电、带电工具等点火源后发生爆燃，造成现场 1 人死亡，8 人受伤。

（六）事故技术和管理问题分析

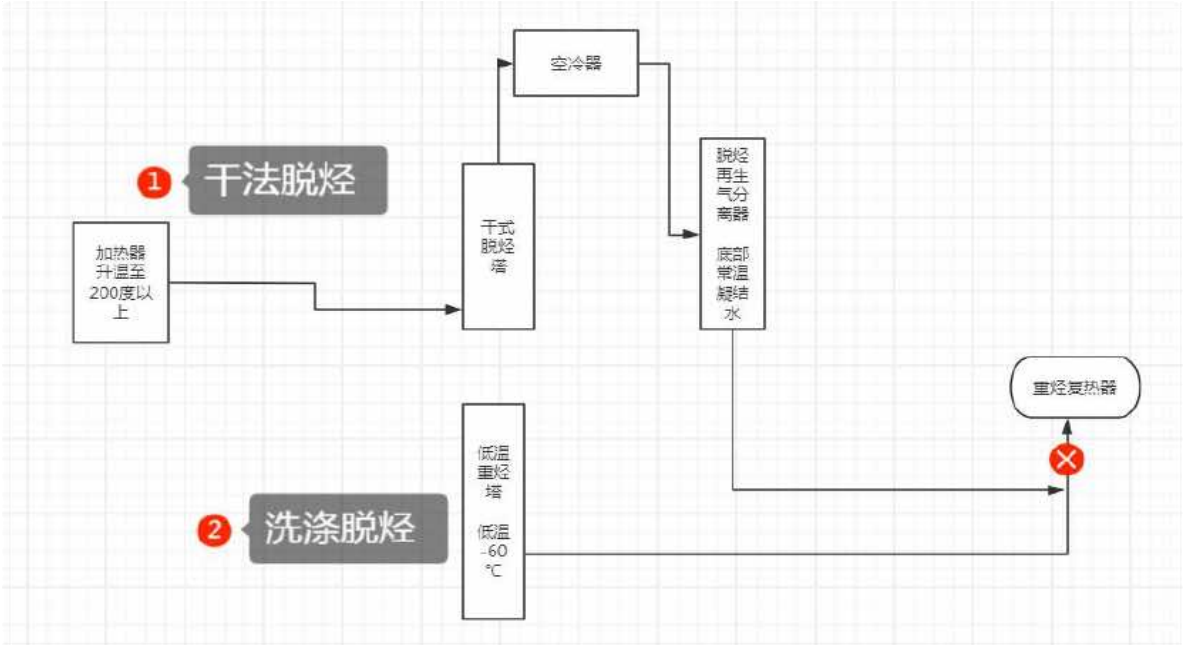
1.生产过程管线冰堵故障分析

（1）装置运行时液化单元（105）中脱重烃塔（T-10501A）底部低温液体（约-35℃）经过调节阀 LV-10501A 节流后经过管线 PL-10502-80-Q3E-C70 排入重烃复热器（E-10701A）中进行复热。

（2）另有一股为脱烃单元（104）再生的解析气经过冷却

至常温分离后，从脱重烃再生气分离器（V-10401）底部排至重烃复热器，经过调节阀 LV-10401 节流后经过管线 PL-10401-25-Q3B-C50 排入重烃复热器（E-10701A）中进行复热；两股重烃液均汇合到 PL-10502-80-Q3E-C70 管线上 DN80 阀前。

（3）因脱烃单元（104）解析气中含微量水分，随着脱重烃再生气分离器（V-10401）不断向重烃复热器（E-10701A）排液，遇低温环境导致水分低温凝结，造成进重烃复热器（E-10701A）前 DN80 手阀冰堵，导致脱重烃塔液位存在持续升高异常。



2.**重烃泄漏爆燃原因分析。**当重烃复热器（E-10701A）前 DN80 手阀出现冰堵导致脱重烃塔液位持续升高状况下，现场人员没有采取先关闭重烃洗涤塔底部通往重烃复热器管线上的 1

处手动阀，再打开通往事故火炬管线上的 2 处手动导淋阀，将重烃排到火炬燃烧，逐步降低重烃洗涤塔液位和压力的正确方式，而是擅自打开位于重烃洗涤塔底部的 N5 预留口截止阀（该阀门在设计上只是停车检修时用于排空重烃洗涤塔残留物料），在塔内液位升高和压力持续增大情况下，大量重烃和天然气从 N5 预留口喷出，遇到点火源发生爆燃。



天然气和重烃液喷出的 N5 预留口示意图

3.**带料联动试车风险分析。**联动试车是用水、空气或与生产物料相类似的介质代替生产物料所进行的一种模拟生产状态的试车，其核心目的是验证整个生产系统或工艺流程的协调性、稳定性和可靠性，确保各环节能够按照设计要求协同工作，为正式投产或交付使用做好准备。按照《危险化学品建设项目安全风险防控指南》“9.3.6 联动试车”规定，联动试车时应符合:

（1）安全卫生、消防设施和气防器材、有毒有害可燃气体报警、电视监控、防护设施状态完好。（4）宜选择水、空气作为联动试车介质；引入燃料或窒息性气体后，应设置警示区域，并指定专人重点巡检。（6）进行试车方案现场交底，参与人员应熟悉操作与异常处理方法，以及安全注意事项等。经现场调查核实，**一是**该项目使用天然气（原料气）开展联动试车，属于违规行为；**二是**自 8 月 30 日进入联动试车到发生事故期间，消防设施、有毒有害可燃气体报警、电视监控尚未完成建设，不具备联动试车安全条件；**三是**三一公司编制的联动试车方案未与氦能公司商议、审定，方案中未对试车过程风险进行辨识，无冰堵等异常工况处置有关内容；**四是**参与试车人员不掌握阀门冰堵等异常工况处理方式，擅自打开 N5 预留口截止阀泄压（阀门后端出口未加装盲板），导致天然气、重烃带压从泄露口喷出（重烃洗涤塔内压力达到 4.4MPa），遇到静电、带电工具等点火源时发生爆燃。

4.作业现场管理风险分析

发生事故当日，翔龙公司 100 多人分布在生产区域不同部位施工作业，约 8 名工人正在二、三层平台进行保冷作业。**一是**在企业已经违规带料联动试车情况下，按照《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》有关规定，当出现重烃洗涤塔液位异常升高、操作参数异常等状况，应按紧急处置程序及时退守到安全状态，如全装置停车、局部停车、停止进料、卸料泄压、单元隔离等。经查看 DCS 系统操作曲线，能够判定

自 9 月 13 日 10 时左右液位开始升高时，重烃洗涤塔等装置没有处于停车、停止进料状态，导致液位持续上升；**二是**因带料联动试车存在一定安全风险，应当完成建设项目涉及易燃易爆场所有关的施工作业，做到“工完、料净、人撤离”，但是在发生重烃泄漏直至最终爆燃期间，脱重烃装置区内仍然有人员进行保冷作业，违反《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》“4.2.1 当现场情况不明时，在未进行安全风险评估且未采取安全防护措施的情况下，任何人不得进入现场。4.2.2 处置过程中应严格管控现场人员，明确责任分工，按最少化原则控制现场作业人员数量。严禁与处置无关的人员进入作业区域”规定；**三是**重烃洗涤塔发生泄漏时现场作业人员既没有意识到泄漏带来的重大安全风险，也无人指挥和提醒作业人员及时撤离危险区域，最终导致 1 人死亡、8 人受伤。

（七）事故伤亡及直接经济损失

事故共造成 1 人死亡，8 人受伤，直接经济损失约 918 万元。

二、事故应急救援及处置情况

事故发生后，盐池县第一时间启动危险化学品 IV 级事故应急响应，现场调集 5 辆消防车 30 名消防救援队员，全力开展灭火搜救工作；调集 3 辆救护车、12 名医护人员紧急救治并转运伤员，安排专人对接宁夏医科大学附属医院开辟绿色通道、全力医治伤员。第一时间成立现场应急处置指挥部，下设综合协调、现场救援、现场管控、医疗救治、善后处置、舆情管控 6 个工作组，全力开展应急救援及善后处置等工作，自治区应急

管理厅、吴忠市人民政府及应急管理部门相关负责同志立即赶往事故现场并现场调度指挥。善后处置工作组工作人员会同氦能公司、三一公司、翔龙公司积极与死者家属协商赔偿事宜。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

氦能公司当班班长李淦在企业违规带料联动试车、违法试生产、违抗安全监管指令的情况下，处置重烃洗涤塔底部的重烃液相至重烃再沸器 DN80 管线进口手动截止阀冰堵工况时，擅自违规打开了重烃洗涤塔 N5 预留口截止阀进行泄压，导致从 N5 预留口喷出的重烃和天然气遇静电、带电工具等点火源后发生爆燃。

（二）间接原因分析

1.**企业无视安全、无视法律。**氦能公司未严格执行《危险化学品建设项目安全风险防控指南》等有关要求，在不具备联动试车安全条件下，违规将天然气引进该项目生产装置区进行联动试车，并以联动试车名义违法试生产。无视监管指令，在明知带料联动试车、试生产存在重大安全隐患的前提下，依然违法开展相关活动。

2.**现场管理层层失责。**三一公司作为项目工程承包单位，明知氦能公司存在严重违法违规行为，但未及时向监管部门报告，并组织开展带料联动试车，默许氦能公司违法试生产。明知项目尚未完工，现场存在重大安全风险，仍允许翔龙公司进场施工，交叉作业，且遇有异常工况，未及时通知人员撤离，导致

伤亡扩大。翔龙公司作为设备安装分包单位，明知带料联动试车存在重大安全风险，仍然组织人员进场施工、交叉作业，且遇有异常工况，未及时组织人员撤离。正博星元公司作为监理单位，履行监理责任不到位，对该项目尚未竣工验收就开展联动试车、试生产及交叉作业等违法违规行为监督不力。

3.**安全教育培训抓得不实。**氦能公司、三一公司、翔龙公司及主要负责人、安全管理人员均未认真组织并落实本单位安全生产教育培训工作，未建立健全安全教育培训档案。三一公司违反协议规定，对参与试车的氦能公司人员安全风险教育、安全操作规程、异常工况处置等培训严重不到位，导致联动试车过程风险失控。

四、对事故相关责任人和责任单位的处理

（一）移送司法机关的人员

对氦能公司、三一公司4人涉嫌危险作业罪或重大责任事故罪，移送司法机关调查处理。

（二）给予行政处罚的人员

对三一公司、翔龙公司有关人员违法违规问题的行政处罚，移交盐池县应急管理局依法依规处理。

（三）给予行政处罚的单位

对氦能公司、三一公司、翔龙公司违法违规问题的行政处罚，移交盐池县应急管理局依法依规处理。对正博星元公司违法违规问题的行政处罚，移交市住房和城乡建设局依法依规处理。

五、事故整改建议和防范措施

（一）强化企业安全生产主体责任落实。宁夏氦能科技有限公司要严格按照国家有关规定，待条件具备后再提供天然气进行联动试车、试生产；要认真落实本单位全员安全生产责任制、安全生产管理制度等规章制度；要定期开展安全检查，重点检查承包单位的安全教育培训、安全风险辨识和管控、事故隐患排查治理等情况。**三一能源装备有限公司**要严格按照国家有关规定，在该项目工程全部完成后使用水、空气、氮气完成生产装置、各类设备的气密性试验、打压试验和联动试车；要认真落实本单位全员安全生产责任制、安全生产管理制度等规章制度；要加强对作业现场的安全管理和督查检查，及时督促现场操作人员和作业人员严格执行企业的安全生产规章制度和安全操作规程。**河南翔龙工程集团有限公司**要建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度，要及时向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施等；要加大对作业现场的安全检查和巡查力度，及时发现并消除安全隐患。

（二）强化企业员工安全教育培训。宁夏氦能科技有限公司要认真落实本单位安全教育培训制度和安全教育培训计划，加强对现场操作人员和作业人员安全教育培训，督促检查承包单位对其从业人员进行安全教育培训，并对教育培训效果进行抽查考核。**三一能源装备有限公司**要认真组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划，对所有员工进行岗前安全教育培训，培训内容包括作业场所危险因素、安全操作规程、劳动防护用

品使用、应急处置措施等，并建立安全教育培训档案。**河南翔龙工程集团有限公司**要加强对现场保温保冷作业人员的安全教育培训，及时督促作业人员落实各项安全防范措施。

（三）强化企业安全风险管控。宁夏氦能科技有限公司要建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；对作业现场安全风险进行辨识和管控，及时向操作人员和作业人员告知作业现场存在的危险因素和应急措施。**三一能源装备有限公司**要建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，开展安全风险辨识和隐患排查治理，及时制止和纠正操作人员违规操作行为。**河南翔龙工程集团有限公司**要加强对作业现场危险源及安全风险分析研判，有效落实风险管控措施，及时发现并消除安全事故隐患。

（四）强化属地安全监管。盐池县要认真汲取事故教训，举一反三，针对此次事故暴露出的危险化学品在建项目行业监管职责不清问题，严格按照“三管三必须”以及“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁举办谁负责”“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，进一步细化明确监管责任，督促相关部门履职尽责，切实消除监管盲区。要以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，深化危险化学品“一件事”全链条安全管理，切实强化危险化学品新、改、扩建项目全流程、全过程监管，严厉查处未经安全条件审查、未落实安全措施超进度赶工期、使用物料组织联动试车等违法违规行为。